

Integración

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-30 Tue>

Contents

1	Que es?	1
2	Integrales de tabla	1
2.1	I. de una constante	1
2.2	I. normal	2
2.3	I. de una fracción	2
2.4	I. de un exponente	2
2.5	I. de euler	2
2.6	I. Trigonómicas	2
2.6.1	Seno	2
2.6.2	Coseno	2
2.7	I. definida	2
	Métodos de integración	

1 Que es?

Es lo contrario de la Derivación, por eso es conocida como la anti derivada, básicamente representa el area bajo la curva de una función o sea da el cambio total de dicha función por ejemplo la integral de la velocidad representa el desplazamiento.

2 Integrales de tabla

2.1 I. de una constante

$$\int C dx = x + C$$

2.2 I. normal

Super importante, nunca olvidarse de la constante de integración

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

2.3 I. de una fracción

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + C$$

2.4 I. de un exponente

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

2.5 I. de euler

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int f'(x)e^{f(x)} dx = e^{f(x)} + C$$

2.6 I. Trigonométricas

2.6.1 Seno

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

2.6.2 Coseno

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

2.7 I. definida

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

donde:

$$F(x) = \int f(x) dx$$